

Совершенствуем юзабилити агентов на клиенте



Филоненко Максим

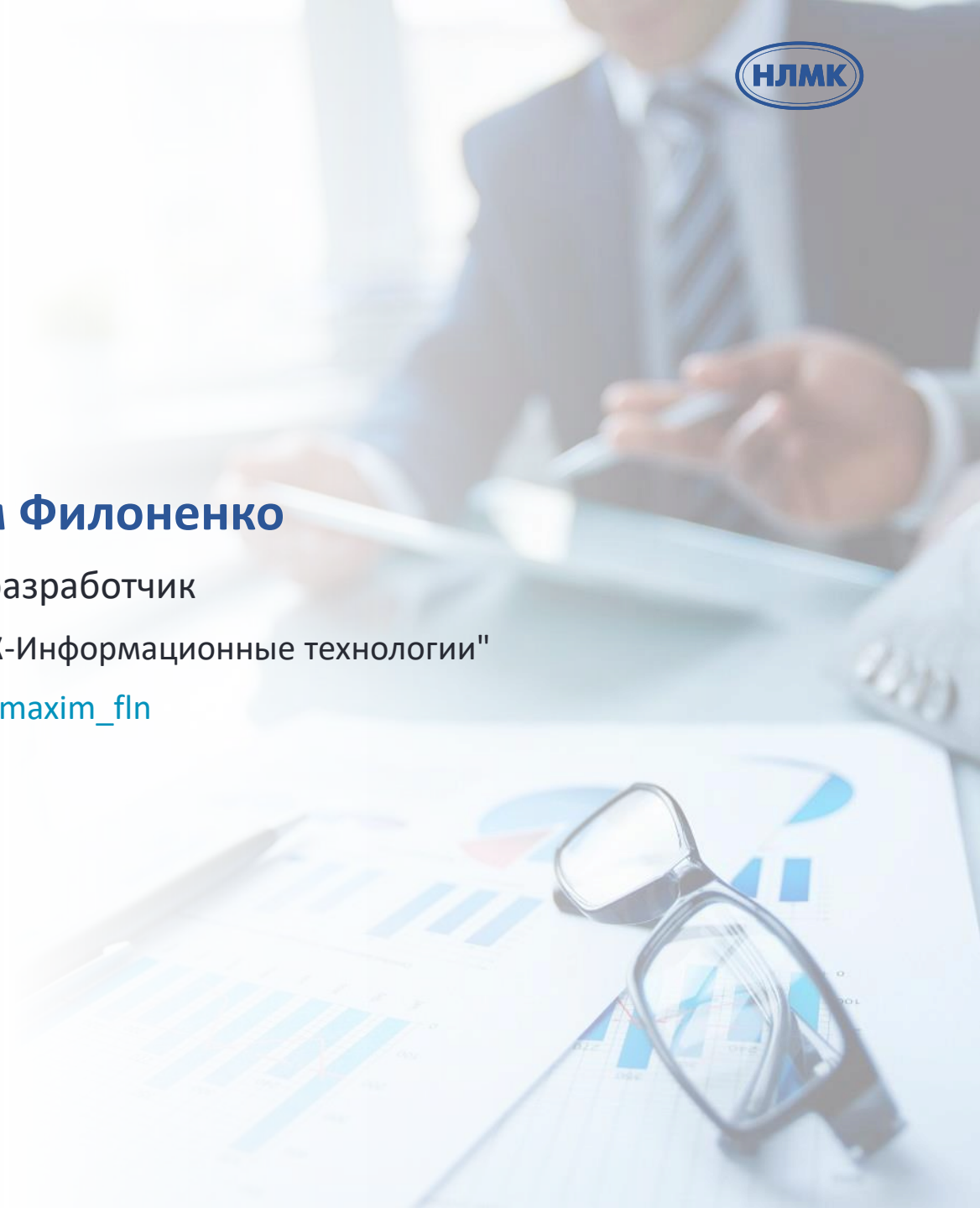


Максим Филоненко

Ведущий разработчик

ООО "НЛМК-Информационные технологии"

Telegram: [@maxim_fln](https://t.me/maxim_fln)



› НЛМК-ИТ – входит в ГРУППУ НЛМК



20

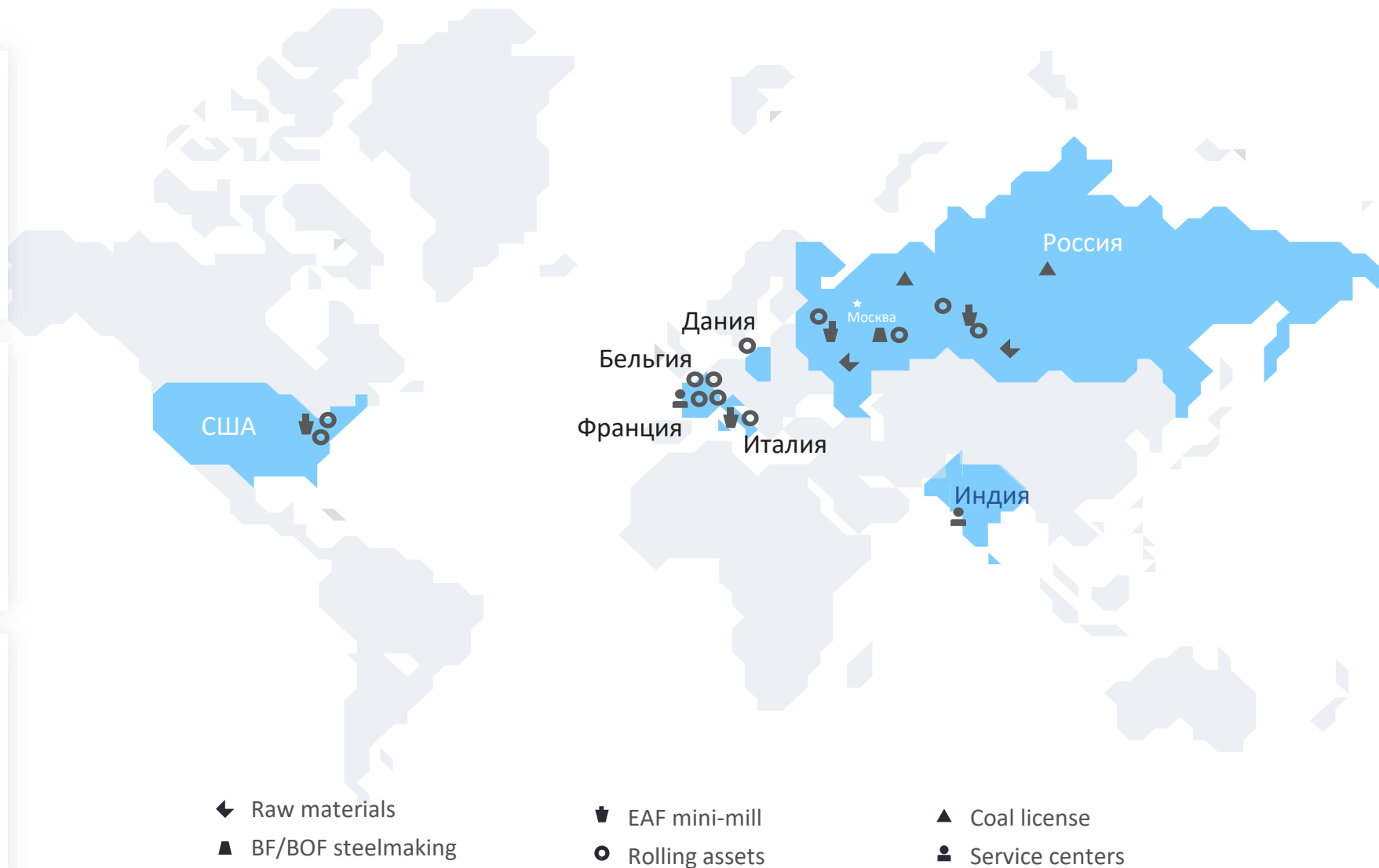
предприятий
в 7 странах мира

ТОП-25

среди производителей
стали в мире

#1

среди производителей
стали в России



ГРУППА НЛМК – глобальная цифровая металлургическая компания

Сталь НЛМК используется в знаковых проектах мирового уровня:



Большой адронный
коллайдер



Ветро-
электростанции



Электро-
автомобили



Конструкции зданий
и сооружений



70+

странах мира – продажи



50,8 тыс.

сотрудников



>1 000

сотрудников в ИТ-функции

IT для управления производством, разработки финансовых, логистических, кадровых и других систем по промышленным стандартам

>100

объем портфеля проектов

>500

информационных систем

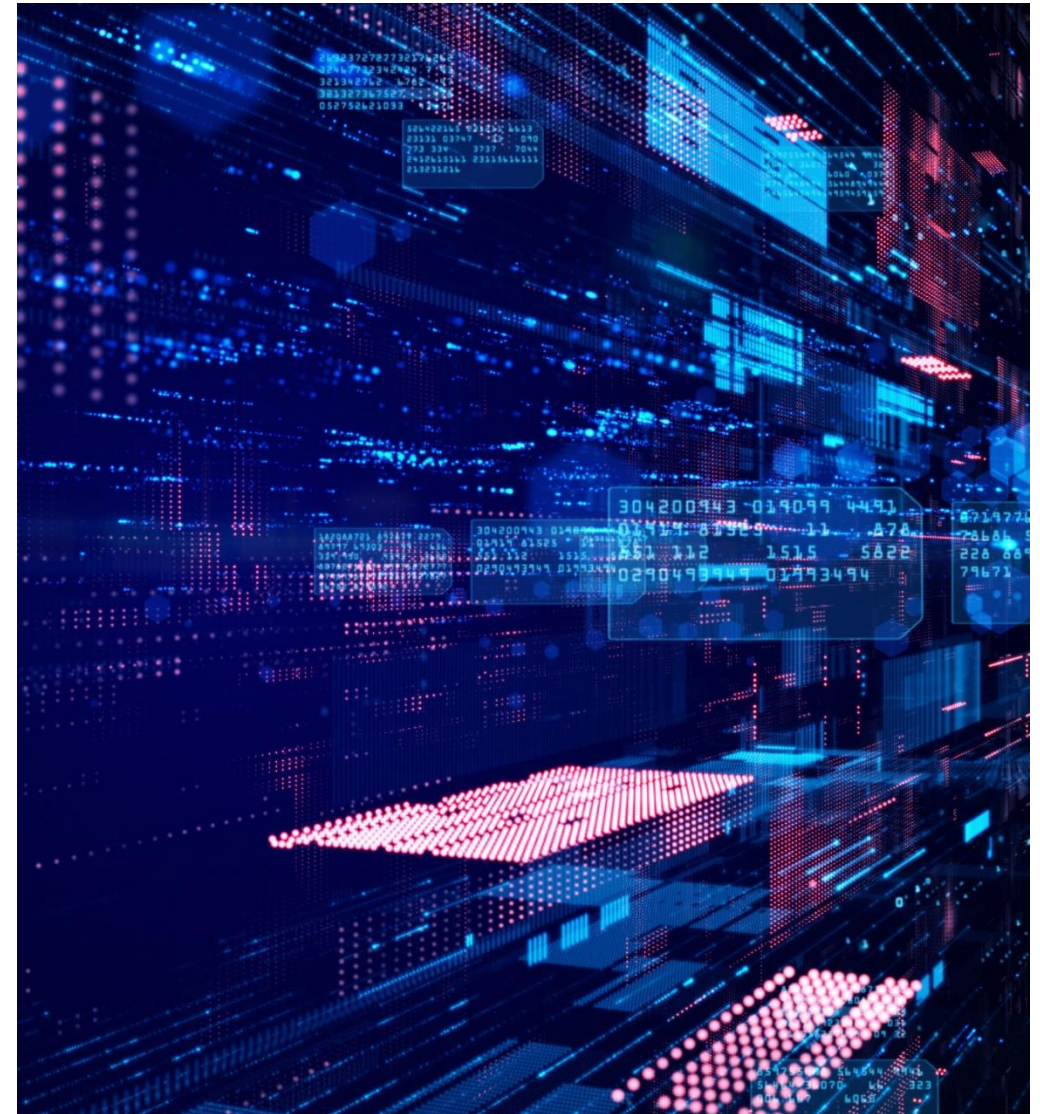
>200

цифровых продуктов в разработке

2

решения в Open Source

Разработка как по продуктовой, так и по проектной и гибридной методологиям



Фуллстек агент



Screen.AskFileOpen(arg1?, formats?: string): string

- arg1 – неизвестно
- formats – список допустимых форматов (только для десктоп-админки)

```
var fileUrl = Screen.AskFileOpen("", "Excel-файл\t*.xlsx;*.xls\tИзображение\t*.jpg;*.png");
```



На десктопе возвращает URL пути
к локальному файлу:
file://C:/docs/file.xlsx

На вебе возвращает URL пути
к файлу на сервере:
x-local://share/uploaded_files/file.xlsx

Screen.MsgBox(msg, title?: string, windowType: string, buttonType: string): Boolean | undefined

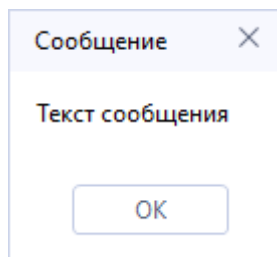
- msg – сообщение в окне
- title – заголовок окна
- windowType – тип окна: question; warning; error; info
- buttonType – тип кнопок: yes,no; yes,no,cancel; ok; ok,cancel

```
Screen.MsgBox(  
    "Выполнить обработку файла " + UrlFileName(fileUrl) + "?",  
    "Подтвердите действие",  
    "question",  
    "yes,no"  
)
```

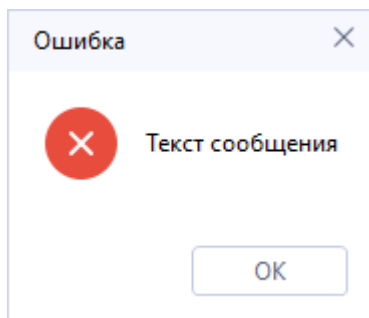
› Окно уведомлений. Примеры

```
Screen.MsgBox("Текст сообщения", "Сообщение", null);  
Screen.MsgBox("Текст сообщения", "Вопрос", "question", "yes,no");  
Screen.MsgBox("Текст сообщения", "Предупреждение", "warning", "ok,cancel");  
Screen.MsgBox("Текст сообщения", "Ошибка", "error", "ok");  
Screen.MsgBox("Текст сообщения", "Информационное сообщение", "info", "yes,no,cancel");
```

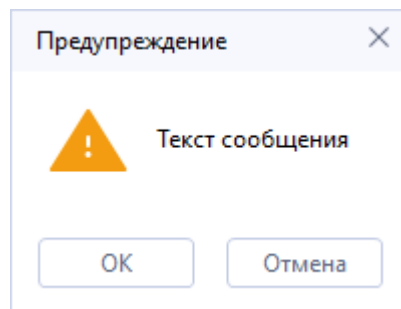
null



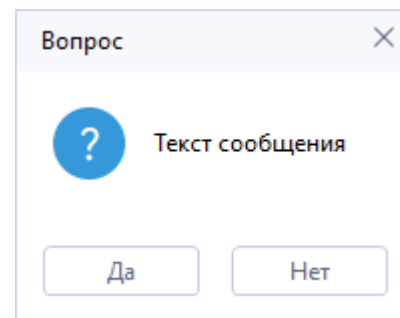
error



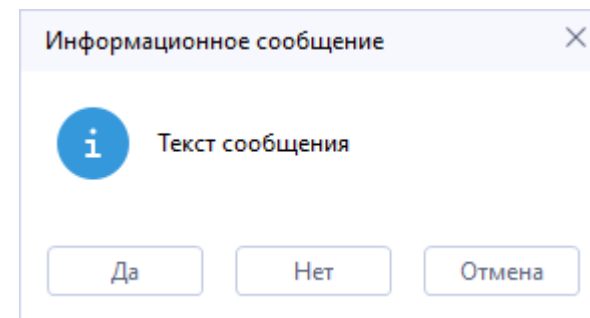
warning



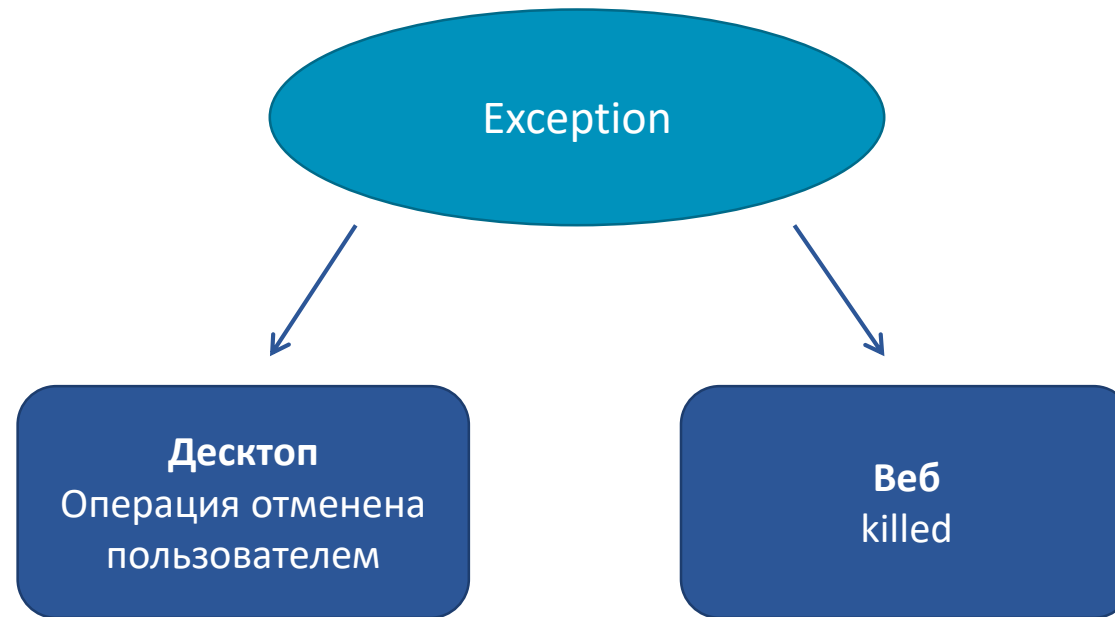
question



info



null	ok	ok,cancel	yes,no	yes,no,cancel
ok = undefined	ok = undefined	ok = false	yes = true	Yes = true
		cancel вызовет ошибку	no = false	No = false
				cancel вызовет ошибку



```
try {  
    Screen.AskFileOpen();  
} catch (e) {  
    if (e == "killed" || e == "Операция отменена пользователем") {  
        alert(ExtractUserError(e));  
    }  
}
```

- Пользователь выбирает файл
- Пользователь подтверждает действие
- Файл обрабатывается на сервере

CallServerMethod(library: string, method: string, args?: any[]): any

- library – код или URL библиотеки
- method – метод библиотеки
- args – массив аргументов

Возвращает результат выполнения метода

tools.start_agent(agentID: number, objectID?: number, objectsIDs?: string, startDate?: Date): boolean

- agentID – ИД агента
- objectID – ИД выбранного объекта (для запуска из контекстного меню)
- objectsIDs – список ИД выбранных объектов, разделенных точкой с запятой (для запуска из контекстного меню)
- startDate – дата запуска агента

objectID => OBJECT_ID
objectsIDs => OBJECT_ID_STR

OBJECT_ID - Int
OBJECT_ID_STR - String

› Как передать файл?



Если веб-клиент, то передаем URL файла на сервере.

Если десктоп-клиент, то передаем данные файла в base64.

Кодируем с помощью `UrlEncode` сформированный JSON, чтобы не произошло исключения.

```
1. /**
2.  * @type {{isWebClient: boolean, fileUrl?: string, data: string }}
3.  */
   var json = {};
4. if (System.IsWebClient) {
5.     json.SetProperty("isWebClient", true);
6.     json.SetProperty("fileUrl", fileUrl);
7. } else {
8.     json.SetProperty("isWebClient", false);
9.     json.SetProperty("data", Base64Encode(LoadUrlData(fileUrl)));
10. }
11. var res = CallServerMethod("tools", "start_agent", [
12.     tools.open_doc(AGENT_ID).DocID,
13.     null,
14.     UrlEncode(tools.object_to_text(json, "json")),
15. ]);
```

› Как получить файл?



1. Декодируем переданные данные
2. Читаем JSON
3. Проверяем с какого клиента отправлен запрос
4. **Если веб-клиент**, получаем ссылку и открываем файл.
5. **Если десктоп-клиент**, декодируем base64, сохраняем данные во временном файле, открываем файл.

```
1. OBJECTS_ID_STR = tools.read_object(UrlDecode(OBJECTS_ID_STR));
2. var fileUrl = "";
3. if (OBJECTS_ID_STR.isWebClient) {
4.     fileUrl = OBJECTS_ID_STR.fileUrl;
5. } else {
6.     // декодируем данные
7.     var data = Base64Decode(OBJECTS_ID_STR.data);
8.     // создаем файл
9.     fileUrl = tools_web.obtain_shared_temp_file(".xlsx");
10.    PutUrlData(fileUrl, data);
11. }
12. var docExcel = OpenDoc(fileUrl, "format=excel");
```

```

1. // клиентская часть агента
2. function clientMain() {
3.     // выбираем файл
4.     var fileUrl = Screen.AskFileOpen(
5.         "",
6.         "Excel-файл\т*.xlsx;*.xls\тИзображение\т*.jpg;*.png"
7.     );
8.     // проверяем формат
9.     switch (UrlPathSuffix(fileUrl)) {
10.        case ".xlsx":
11.        case ".xls":
12.        case ".jpg":
13.        case ".png":
14.            break;
15.        default:
16.            return;
17.    }
18.    // запрашиваем подтверждение
19.    if (
20.        !Screen.MsgBox(
21.            "Выполнить обработку файла " + UrlFileName(fileUrl) + "?",
22.            "Подтвердите действие",
23.            "question",
24.            "yes,no"
25.        )
26.    ) {
27.        return;
28.    }
29.    var json = {};
30.    if (System.IsWebClient) {
31.        json.SetProperty("isWebClient", true);
32.        json.SetProperty("fileUrl", fileUrl);
33.    } else {
34.        json.SetProperty("isWebClient", false);
35.        json.SetProperty("data", Base64Encode(LoadUrlData(fileUrl)));
36.    }
37.    // запускаем агент на сервере для обработки данных из файла
38.    var res = CallServerMethod("tools", "start_agent", [
39.        tools.open_doc(AGENT_ID).DocID,
40.        null,
41.        UrlEncode(tools.object_to_text(json, "json")),
42.    ]);

```

```

43.     // отчитываемся о запуске агента
44.     if (res) {
45.         alert("Агент запущен");
46.     } else {
47.         alert("Агент не запущен");
48.     }
49. }
50.
    // серверная часть агента
51. function serverMain() {
52.     if (OBJECTS_ID_STR == "") {
53.         // проверяем, что данные есть
54.         return;
55.     }
56.     OBJECTS_ID_STR = tools.read_object(UrlDecode(OBJECTS_ID_STR));
57.     var fileUrl = "";
58.     if (OBJECTS_ID_STR.isWebClient) {
59.         fileUrl = OBJECTS_ID_STR.fileUrl;
60.     } else {
61.         // декодируем данные
62.         var data = Base64Decode(OBJECTS_ID_STR.data);
63.         // создаем файл
64.         fileUrl = tools_web.obtain_shared_temp_file(".xlsx");
65.         PutUrlData(fileUrl, data);
66.     }
67.     var docExcel = OpenDoc(fileUrl, "format=excel");
68.     // удаляем файл
69.     DeleteDoc(fileUrl);
70. }
71.
    if (LdsIsClient) {
72.        clientMain();
73.    } else {
74.        serverMain();
75.    }

```

`tools.start_agent` не дожидается завершения кода
агента

Отслеживаем выполнение



BackgroundTask

Атрибуты:

- RunOnServer - указывает на то, что выполняться код будет на сервере
- ShowProgress – вызовет окно с прогресс-индикатором при выполнении кода
- RunAsync – указывает не ожидать результата выполнения кода

Методы:

- CallMethod – запускает код (аргументы как у CallServerMethod)

```
var bgTask = new BackgroundTask();  
bgTask.RunOnServer = true;  
bgTask.ShowProgress = true;  
var result = bgTask.CallMethod(SERVER_LIB_PATH, "startServerCode", [json]);
```

TaskProgress

- TaskName - название задачи
- ActivityName - описание текущей активности
- ItemCount - общее количество обрабатываемых записей
- CurrentItemIndex - обработанное количество записей



ALLOW-CALL-FROM-CLIENT

Для XML-библиотек:

```
<methodName ALLOW-CALL-FROM-CLIENT="1" PARAM="id" EXPR="return true;">
```

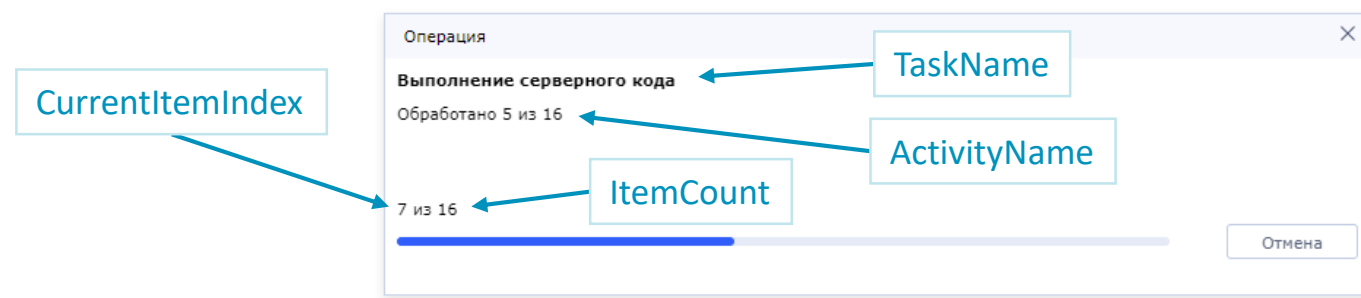
Для JS-библиотек

```
"META:ALLOW-CALL-FROM-CLIENT:1";  
function methodName(id) {  
    return true;  
}
```

› Запуск фоновой задачи на сервере



```
1. var docExcel = OpenDoc(fileUrl, "format=excel");
2. var count = docExcel.TopElem.worksheet.ChildNum;
3. var task = new TaskProgress();
4. task.TaskName = "Выполнение серверного кода";
5. task.ItemCount = count;
6. task.CurrentItemIndex = 0;
7. for (i = 0; i < count; i++) {
8.     CheckCurThread();
9.     task.CurrentItemIndex++;
10.    task.ActivityName = "Обработано " + i + " из " + count;
11.    // ...
12.}
```



```
var result;
function callMethod() {
    result = bgTask.CallMethod(SERVER_LIB_PATH, "startServerCode", [json]);
}
EvalSync("callMethod()", "callMethod", callMethod);
if (result.status == false) {
    alert("Не выполнено: " + result.error);
    return;
}
alert("Выполнено");
```

В основном потоке агента не происходит отрисовки и обновления окон. Для этого нужно использовать функцию **EvalSync**. Мы намеренно создаем замыкание и передаем EvalSync функцию, чтобы работать в контексте родительской функции.

EvalSync - Выполняет заданный код в основном потоке на следующее системное событие. Эта функция блокирует поток, и дожидается окончания выполнения вызванного кода.

EvalAsync - Функция помещает код в очередь, и на следующем системном событии он выполняется.

Клиентская часть

```

1. function clientMain() {
2.     // выбираем файл
3.     var fileUrl = Screen.AskFileOpen("", "Excel-файл\*.xlsx;*.xls\тИзображение\*.jpg;*.png");
4.     // проверяем формат
5.     // запрашиваем подтверждение
6.     var json = {};
7.     if (System.IsWebClient) {
8.         json.SetProperty("isWebClient", true);
9.         json.SetProperty("fileUrl", fileUrl);
10.    } else {
11.        json.SetProperty("isWebClient", false);
12.        json.SetProperty("data", Base64Encode(LoadUrlData(fileUrl)));
13.    }
14.    var bgTask = new BackgroundTask();
15.    bgTask.RunOnServer = true;
16.    bgTask.ShowProgress = true;
17.    var result;
18.    function callMethod() {
19.        result = bgTask.CallMethod(SERVER_LIB_PATH, "startServerCode", [json]);
20.    }
21.    EvalSync("callMethod()", "callMethod", callMethod);
22.    if (result.status == false) {
23.        alert("Не выполнено: " + result.error);
24.        return;
25.    }
26.    alert("Выполнено");
27. }

```

Серверная часть

```

1. "META:ALLOW-CALL-FROM-CLIENT:1";
2. function startServerCode(params) {
3.     var fileUrl = "";
4.     if (params.isWebClient) {
5.         fileUrl = params.fileUrl;
6.     } else {
7.         // декодируем данные
8.         var data = Base64Decode(params.data);
9.         // создаем файл
10.        fileUrl = tools_web.obtain_shared_temp_file(".xlsx");
11.        PutUrlData(fileUrl, data);
12.    }
13.    var docExcel = OpenDoc(fileUrl, "format=excel");
14.    var count = docExcel.TopElem.worksheet.ChildNum;
15.    var task = new TaskProgress();
16.    task.TaskName = "Выполнение серверного кода";
17.    task.ItemCount = count;
18.    task.CurrentItemIndex = 0;
19.    for (i = 0; i < count; i++) {
20.        CheckCurThread();
21.        task.CurrentItemIndex++;
22.        task.ActivityName = "Обработано " + i + " из " + count;
23.        // ...
24.    }
25.    // удаляем файл
26.    DeleteDoc(fileUrl);
27.    return { status: true };
28. }

```

› Но есть еще нюанс



Окно **Операция** в десктоп-админке не получает информацию о прогрессе от сервера и не может остановить выполнение серверного кода.

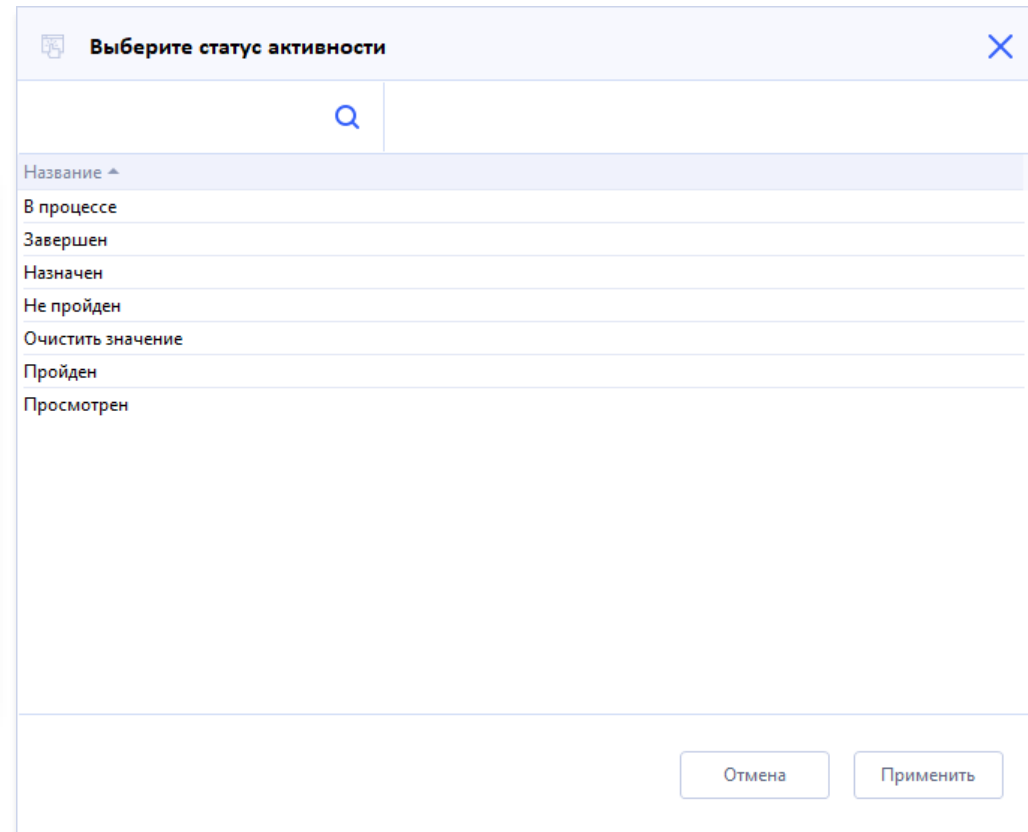


Используем формы



ms_dlg_object_select

```
1. var dlgDoc = OpenDoc("//wtv/ms_dlg_object_select.xml");
2. dlgDoc.TopElem.variant = ArrayExtract(
3.     common.learning_states,
4.     "({name: RValue(This.name), value: RValue(This.short_descriptor)})"
5. );
6. dlgDoc.TopElem.variant.Value.push({ name: "Очистить значение", value: "" });
7. dlgDoc.TopElem.dialog_title = "Выберите статус активности";
8. dlgDoc.TopElem.variant_primary_key = "value";
9. dlgDoc.TopElem.can_be_empty = false;
10. ActiveScreen.ModalDlg(dlgDoc);
11. if (!dlgDoc.TopElem.object_obj.HasValue) {
12.     Cancel();
13. }
14. alert(RValue(dlgDoc.TopElem.object_obj.Value.value));
15.
```



Выберите статус активности

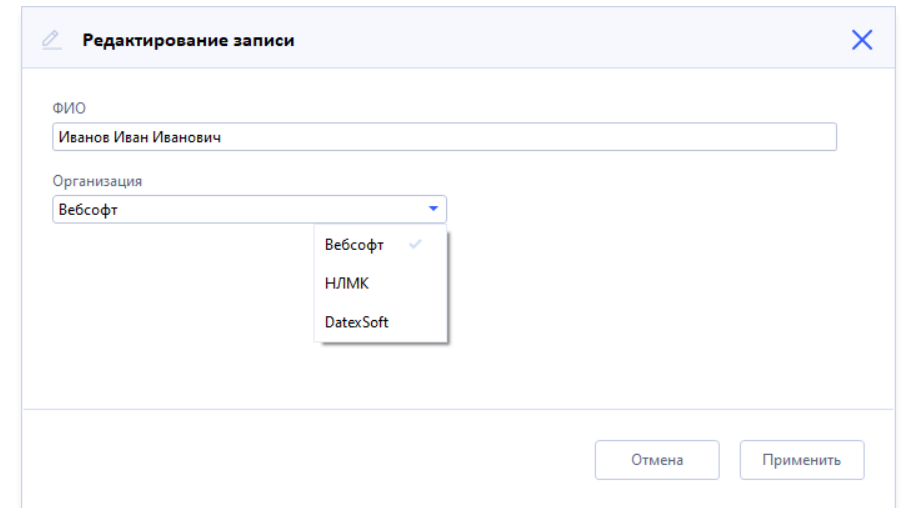
Q

Название ^
В процессе
Завершен
Назначен
Не пройден
Очистить значение
Пройден
Просмотрен

Отмена Применить

wtv_dlg_edit_list_item

```
1. var dlgDoc = OpenDoc("//wtv/wtv_dlg_edit_list_item.xml");
2. var options = [
3.   {
4.     name: "fullname",
5.     title: "ФИО",
6.     type: "string",
7.   },
8.   {
9.     name: "org",
10.    title: "Организация",
11.    type: "combo",
12.    values: [
13.      { id: "1", name: "Вебсофт" },
14.      { id: "2", name: "НЛМК" },
15.      { id: "3", name: "DatexSoft" },
16.    ],
17.  },
18. ];
19. for (option in options) {
20.   child = dlgDoc.TopElem.fields.AddChild();
21.   child.name = option.name;
22.   child.title = option.title;
23.   child.type = option.type;
24.   if (option.HasProperty("values")) {
25.     for (value in option.values) {
26.       entry = child.entries.AddChild();
27.       entry.id = value.id;
28.       entry.value = value.name;
29.     }
30.   }
31. }
32. ActiveScreen.ModalDlg(dlgDoc);
33. alert(
34.   tools.object_to_text(
35.     ArrayExtract(dlgDoc.TopElem.fields, "({title: RValue(This.title), value: RValue(This.value)}})",
36.     "json"
37.   )
38. );
39. // [{"title":"ФИО","value":"Иванов Иван Иванович"}, {"title":"Организация","value":"1"}]
```



app_ui_modal_task

```
1. var task = OpenNewDoc("x-local://app_ui/app_ui_modal_task.xml");
2. task.TopElem.title = "Обрабатываем объекты";
3. task.TopElem.msg = "";
4. var taskParam = {
5.     task: task,
6.     screen: null,
7. };
8. EvalAsync("taskParam.screen = CreateDocScreen(taskParam.task)", "taskParam", taskParam);
9. for (i = 0; i < 100; i++) {
10.     Sleep(10);
11.     task.TopElem.msg = "Объект " + i + " из 100";
12. }
13. taskParam.screen.Close();
```

Обрабатываем объекты

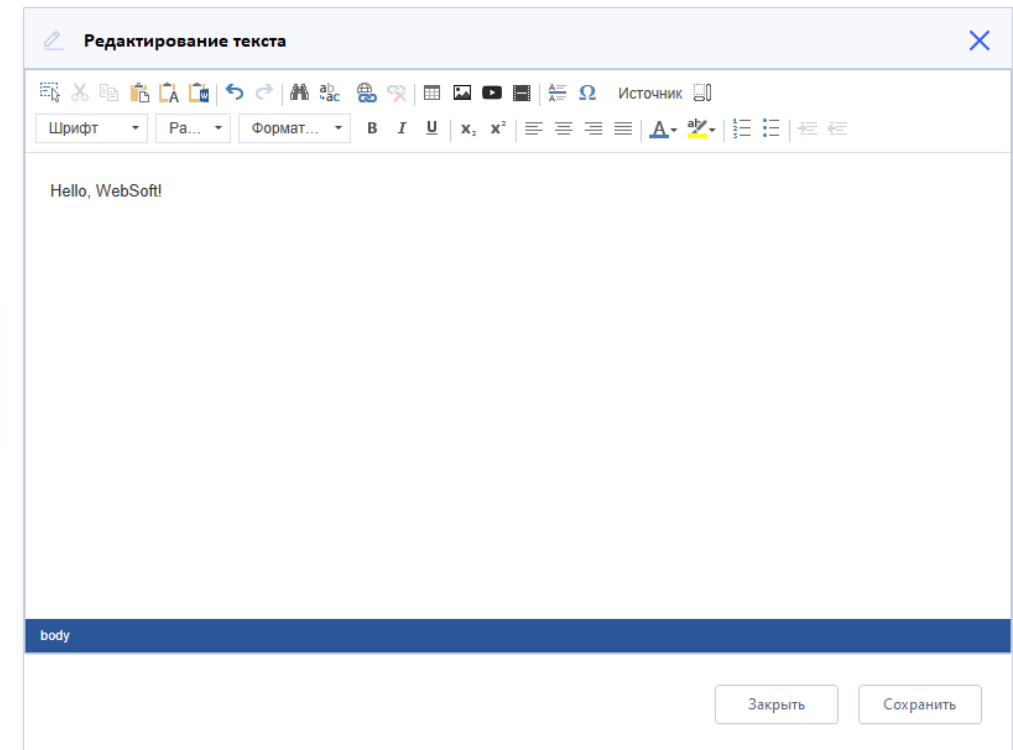
Объект 75 из 100

› Используем формы



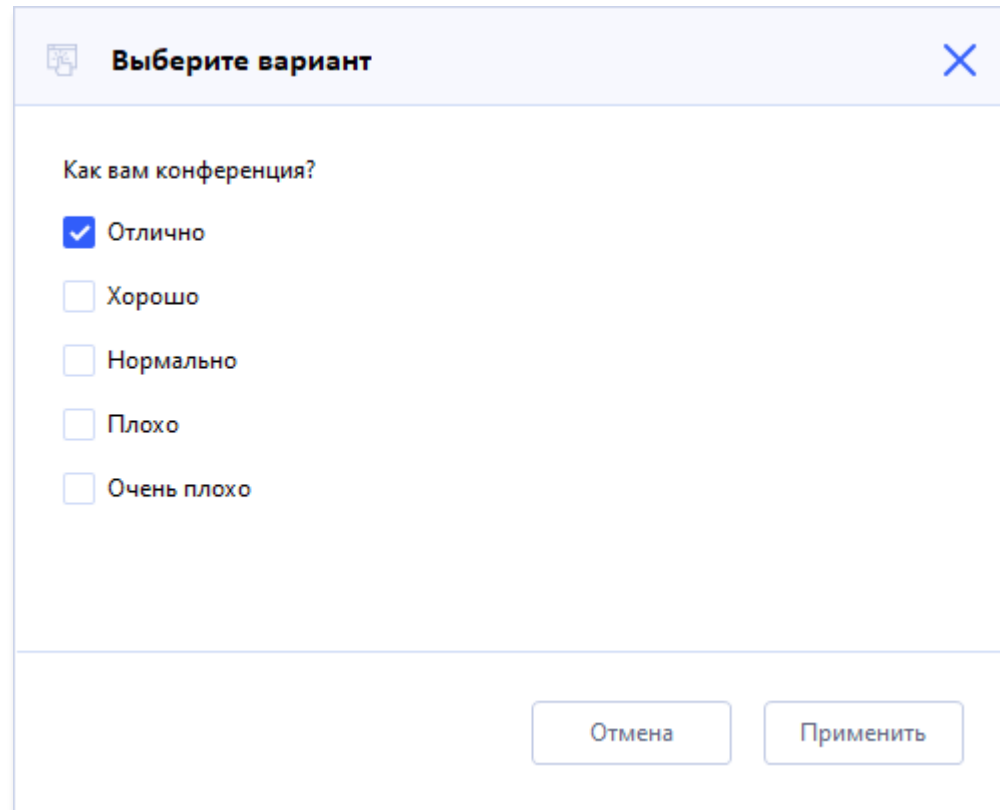
wtv_dlg_edit_text

```
1. var task = OpenNewDoc("x-local://wtv/wtv_dlg_edit_text.xml");  
2. Screen.ModalDlg(task);  
3. alert(task.TopElem.desc);
```



wtv_dlg_select_answer

```
var task = OpenNewDoc("x-local://wtv/wtv_dlg_select_answer.xml");
task.TopElem.text = "Как вам конференция?";
task.TopElem.answers.AddChild().text = "Отлично";
task.TopElem.answers.AddChild().text = "Хорошо";
task.TopElem.answers.AddChild().text = "Нормально";
task.TopElem.answers.AddChild().text = "Плохо";
task.TopElem.answers.AddChild().text = "Очень плохо";
Screen.ModalDlg(task);
alert(task.TopElem.answers[task.TopElem.answer_index].text);
```



Выберите вариант

Как вам конференция?

☒ Отлично

☐ Хорошо

☐ Нормально

☐ Плохо

☐ Очень плохо

Отмена Применить

Собираем свои формы



Регистрация

```
RegisterFormFromStr(formUrl, strXml)  
RegisterScreenFormFromStr(screenUrl, strXml)
```

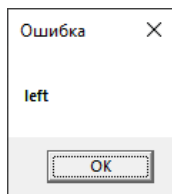
Проверки

```
GetOptCachedForm(formUrl) == undefined  
IsScreenFormRegistered(screenUrl) == false
```

Сброс

```
DropFormsCache(formUrl)  
DropScreenFormCache(screenUrl)
```

› Собираем свои формы



```
1. var screenUrl = "x-local://wtv/customform_comboModal.xmls";
2. var formUrl = "x-local://wtv/customform_comboModal.xml";
3. if (debug) {
4.     DropScreenFormsCache(screenUrl);
5.     DropFormsCache(formUrl);
6. }
7. if (!IsScreenFormRegistered(screenUrl)) {
8.     RegisterScreenFormFromStr(
9.         screenUrl,
10.        '
11. <? xml version = "1.0" encoding = "utf-8" ?>
12. <SPXML-SCREEN SOURCE="TopElem" WIDTH="80zr" OK-ACTION="
13.     if (!Ps.align.HasValue) {
14.         Cancel();
15.     }
16. ">
17.     <LABEL TITLE="Выберите чтонибудь" />
18.     <COMBO SOURCE="Ps.align">
19.         <COMBO-ENTRY TITLE="По левому краю" VALUE="left" />
20.         <COMBO-ENTRY TITLE="По правому краю" VALUE="right" />
21.         <COMBO-ENTRY TITLE="По центру" VALUE="center" />
22.     </COMBO>
23.     <BUTTON TITLE="Подтвердить" ENABLE-EXPR="Ps.align.HasValue"
24. ACTION="Screen.RunCommand( \'Ok\' );" WIDTH="20zr" HEIGHT="32px" />
25.     '
26.     );
27. }
28. if (GetOptCachedForm(formUrl) == undefined) {
29.     RegisterFormFromStr(
30.         formUrl,
31.         '
32. <? xml version = "1.0" encoding = "utf-8" ?>
33. <SPXML-INLINE-FORM>
34.     <root>
35.         <align TYPE="string" DEFAULT="left" />
36.     </root>
37. </SPXML-INLINE-FORM>
38.     '
39.     );
40. }
41. var doc = OpenNewDoc(formUrl);
42. Screen.ModalDlg(doc);
43. alert(doc.TopElem.align);
```

› Собираем свои формы



```
1. var screenUrl = "x-local://wtf/customform_comboModal.xmls";
2. var formUrl = "x-local://wtf/customform_comboModal.xml";
3. RegisterScreenFormFromStr(
4.     screenUrl,
5.     '
6.     <? xml version = "1.0" encoding = "utf-8" ?>
7.     <SPXML-SCREEN SOURCE="TopElem" WIDTH="80zr" OK-ACTION="
8.     if (!Ps.value.HasValue) {
9.         Cancel();
10.    }
11.    ">
12.    <EDIT SOURCE="Ps.search" LABEL-TITLE="Введите ФИО для поиска" />
13.    <LIST HEIGHT="60zr" SINGLE-SEL="true" NAME="ViewGrid" LOOP-EXPR="return ArrayRange(XQuery('\for $elem in collaborators
14.    where contains($elem/fullname, \\'\'\' + String(Ps.search) + \\'\'\'') return $elem\'), 0, 100)">
15.        <ROW SET-SEL-ACTION="Ps.value = OptEval('\Screen.FindItem(\\\'ViewGrid\\\').SelRow.Env.ListElem.id\');">
16.            <COL WIDTH="30%" COL-TITLE="ИД" TITLE-EXPR="ListElem.id" />
17.            <COL WIDTH="40%" COL-TITLE="ФИО" TITLE-EXPR="ListElem.fullname" />
18.            <COL WIDTH="30%" COL-TITLE="Код" TITLE-EXPR="ListElem.code" />
19.        </ROW>
20.    </LIST>
21.    <CHECK TITLE="Выполнить дополнительную обработку" SOURCE="Ps.do_other_action" />
22.    <BUTTON TITLE="Подтвердить" ENABLE-EXPR="Screen.FindItem('\ViewGrid\').HasSel" ACTION="Screen.RunCommand( \'Ok\');"
23.    WIDTH="20zr" HEIGHT="32px" />
24. </SPXML-SCREEN>
25. RegisterFormFromStr(
26.     formUrl,
27.     '
28.     <? xml version = "1.0" encoding = "utf-8" ?>
29.     <SPXML-INLINE-FORM>
30.         <root>
31.             <search TYPE="string" />
32.             <value TYPE="string" />
33.             <do_other_action TYPE="bool" DEFAULT="false" />
34.         </root>
35.     </SPXML-INLINE-FORM>
36.     '
37. );
38. var doc = OpenNewDoc(formUrl);
39. Screen.ModalDlg(doc);
40. alert(doc.TopElem.GetXml());
```

Введите ФИО для поиска

максим виковрович

ИД	ФИО	Код
72468	Максим Викторович	
72468	Максим Викторович	
72469	Максим Викторович	
72468	Максим Викторович	
72469	Максим Викторович	
72469	Максим Викторович	
72468	МАКСИМ ВИКТОР	
72855	Филоненко Максим Викторович	
72469	Максим Викторович	
72468	Максим Викторович	
71166	Максим Викторович	
72468	Максим Викторович	
72468	Максим Викторович	
72469	Максим Викторович	
72469	Максим Викторович	

☒ Выполнить дополнительную обработку

Подтвердить

Ошибка

```
<root>
  <search> максим виковрович</search>
  <value> 72855</value>
  <do_other_action> 1</do_other_action>
</root>
```

OK



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

- Гильдии IT-специалистов – горизонтальный обмен экспертизой внутри команд
- Программы стажировки для студентов
- Регулярные внутренние митапы и обмен опытом
- Участие в крупнейших конференциях
- Блог на Хабре и другие публикации от имени сотрудников



КАРЬЕРНОЕ РАЗВИТИЕ

- Прозрачные карьерные треки
- Возможность выбора проектов
- Профессиональное обучение и тренинги
- Перспективы роста до Teamlead, Tech lead, Solution architect и далее

Гибридный и удаленный формат работы

› Спасибо за внимание!



<https://career.nlmk.com/vacancy>



https://t.me/maxim_fln